

202014068_이민준

```
import pandas as pd
# 데이터셋 준비
birth_df = pd.read_csv('birth_rate.csv')
birth_df.head()
```

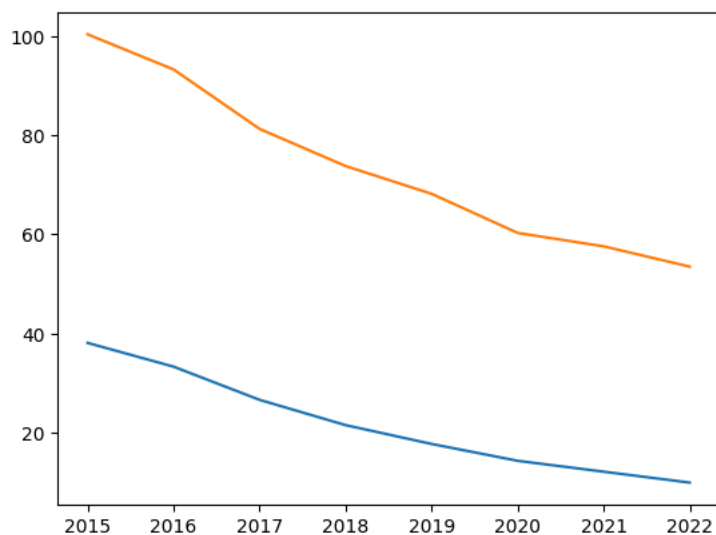
	지역	시점	연령대	여성 천명당 출생아수
0	서울특별시	2015	15-19세	1.0
1	서울특별시	2015	20-24세	6.4
2	서울특별시	2015	25-29세	38.1
3	서울특별시	2015	30-34세	100.4
4	서울특별시	2015	35-39세	49.6

다음 단계: [birth_df 변수로 코드 생성](#) [추천 차트 보기](#) [New interactive sheet](#)

```
birth_25_29 = birth_df.query('연령대 == "25-29세"') # 25-29세 데이터만 필터링
birth_30_34 = birth_df.query('연령대 == "30-34세"') # 30-34세 데이터만 필터링
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'])
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'])
```

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7c247c0f7090>]



```
# 코드잇 실행기
plt.rc('font', family='NanumGothic')
# Windows
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
# macOS
plt.rc('font', family='AppleGothic')
```

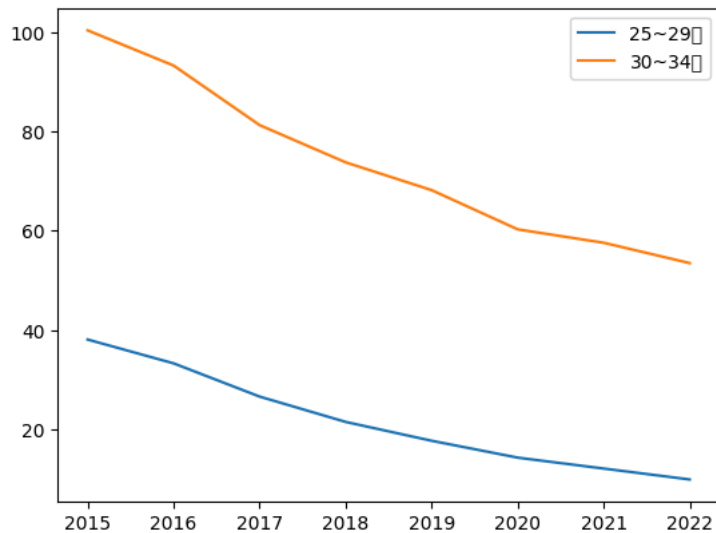
```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25-29세') # 범례를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30-34세')
ax.legend() # 범례 붙이기
```



```

/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 49464 (WN{HANGUL SYLLABLE SE}) missing from font(
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.

```



```

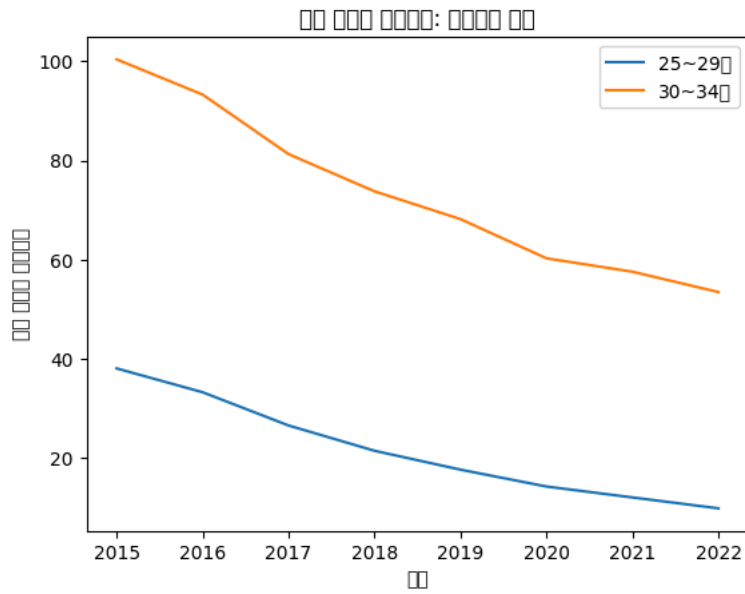
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25~29세') # 범례를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30~34세')

ax.legend() # 범례 붙이기
ax.set_title('여성 천명당 출생아수: 연령대별 추이') # 제목 붙이기
ax.set_xlabel('연도') # x축 라벨 붙이기
ax.set_ylabel('여성 천명당 출생아수') # y축 라벨 붙이기

```


5/22

WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.
WARNING:matplotlib.font_manager:findfont: Font family 'AppleGothic' not found.



```
import numpy as np
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25~29세') # 범례를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30~34세')
ax.legend() # 범례 붙이기
ax.set_title('여성 천명당 출생아수: 연령대별 추이') # 제목 붙이기
ax.set_xlabel('연도') # x축 라벨 붙이기
ax.set_ylabel('여성 천명당 출생아수') # y축 라벨 붙이기
ax.set_yticks(np.arange(0, 110, 10)) # 0 ~ 100까지 10 간격으로 y축 눈금을 표기
```

<https://colab.research.google.com/drive/1uu7iAQQ0eAnIRn2ks0kq6yBNVD4O-Qsc?hl=ko#scrollTo=zuisqBv5Pprw&printMode=true>

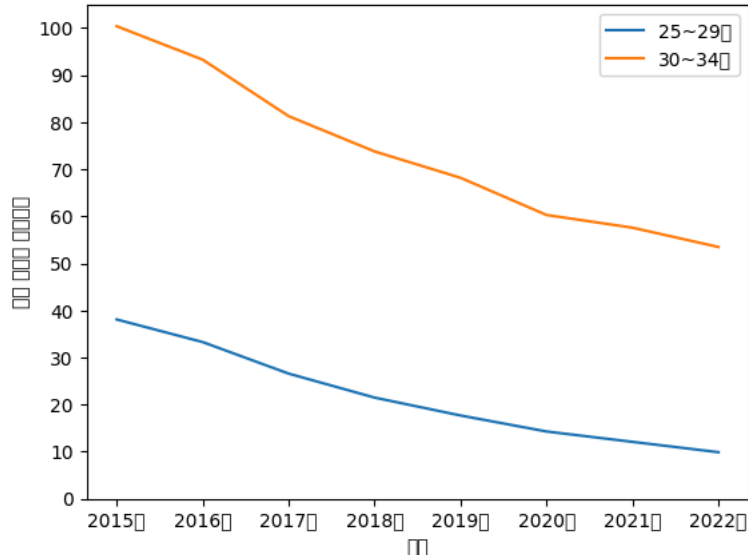
□□ □□□ □□□□: □□□□ □□



```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25~29세') # 범례를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30~34세')
ax.legend() # 범례 붙이기
ax.set_title('여성 천명당 출생아수: 연령대별 추이') # 제목 붙이기
ax.set_xlabel('연도') # x축 라벨 붙이기
ax.set_ylabel('여성 천명당 출생아수') # y축 라벨 붙이기
ax.set_yticks(np.arange(0, 110, 10)) # 0 ~ 100까지 10 간격으로 y축 눈금을 표기
ax.set_xticks(birth_25_29['시점'], labels=[f'{i}년' for i in birth_25_29['시점']])
# 'YYYY년'의 형태로 x라벨 업데이트
```


12/22

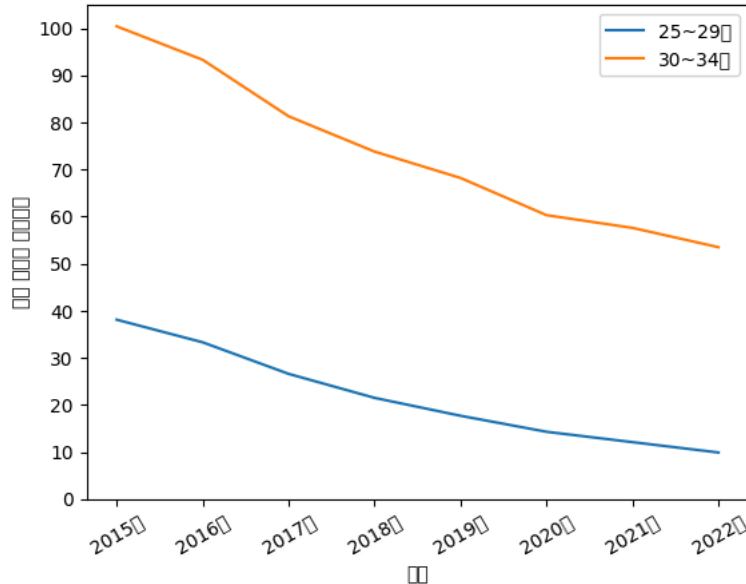
00 000 0000: 0000 00



```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25~29세') # legend를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30~34세')
ax.legend() # legend 붙이기
ax.set_title('여성 천명당 출생아수: 연령대별 추이') # 제목 붙이기
ax.set_xlabel('연도') # x축 라벨 붙이기
ax.set_ylabel('여성 천명당 출생아수') # y축 라벨 붙이기
ax.set_yticks(np.arange(0, 110, 10)) # 0 ~ 100까지 10 간격으로 y축 눈금을 표기
ax.set_xticks(birth_25_29['시점'], labels=[f'{i}년' for i in birth_25_29['시점']],
rotation=30) # 'YYYY년'의 형태로 x라벨 업데이트, 30도 회전
```


Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

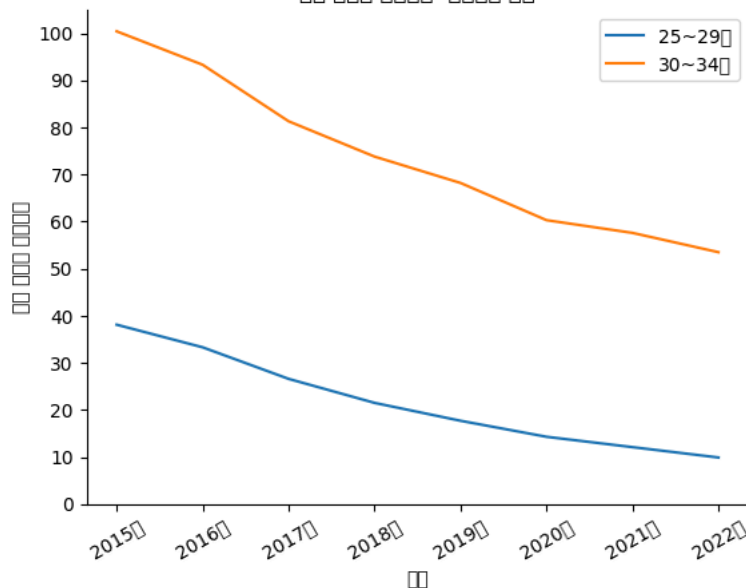
00 000 0000: 0000 00



```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25~29세') # 범례를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30~34세')
ax.legend() # 범례 붙이기
ax.set_title('여성 천명당 출생아수: 연령대별 추이') # 제목 붙이기
ax.set_xlabel('연도') # x축 라벨 붙이기
ax.set_ylabel('여성 천명당 출생아수') # y축 라벨 붙이기
ax.set_yticks(np.arange(0, 110, 10)) # 0 ~ 100까지 10 간격으로 y축 눈금을 표기
ax.set_xticks(birth_25_29['시점'], labels=[f'{i}년' for i in birth_25_29['시점']],
rotation=30) # 'YYYY년'의 형태로 x라벨 업데이트, 30도 회전
# 상단 및 우측 spine 제거
ax.spines.top.set_visible(False)
ax.spines.right.set_visible(False)
```


20/22

00 000 0000: 0000 00



```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(birth_25_29['시점'], birth_25_29['여성 천명당 출생아수'], label='25~29세') # 범례를 붙이려면, 각각에 label을 꼭 붙여줘야 함
ax.plot(birth_30_34['시점'], birth_30_34['여성 천명당 출생아수'], label='30~34세')
ax.legend() # 범례 붙이기
ax.set_title('여성 천명당 출생아수: 연령대별 추이') # 제목 붙이기
ax.set_xlabel('연도') # x축 라벨 붙이기
ax.set_ylabel('여성 천명당 출생아수') # y축 라벨 붙이기
ax.set_yticks(np.arange(0, 110, 10)) # 0 ~ 100까지 10 간격으로 y축 눈금을 표기
ax.set_xticks(birth_25_29['시점'], labels=[f'{i}년' for i in birth_25_29['시점']],
rotation=30) # 'YYYY년'의 형태로 x라벨 업데이트, 30도 회전
# 상단 및 우측 spine 제거
ax.spines.top.set_visible(False)
ax.spines.right.set_visible(False)
ax.grid(axis='y', linestyle=':', color='lightgrey') # y축에만 Grid 추가, 점선 스타일, 연회색
```